

07_versand_angebot_entwurf.eml

Von	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
An	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
Kopie	"Dr. Selma Berg" <selma.berg@talbruck-sensorik.de>
Datum	Wed, 02 Sep 2026 14:18:00 +0200
Betreff	D400 / Angebot, Rahmen 0.6 und Datenblatt B

Guten Tag Frau Schulte,

anbei erhalten Sie das Angebot TS-260902, unseren Vertragsstand 0.6 und Datenblatt B. Der Werkzeugauftrag vom 28. August läuft schon. Die zwölf Muster sind für den 17. September eingeplant.

Ich habe die im Gespräch genannten 1.200 Stück in Ziffer 3 als Mindestmenge formuliert, damit wir die Staffel und die Beschaffung über drei Monate abbilden können. Mir ist bewusst, dass Ihre Bedarfsliste bisher als unverbindliche Planung überschrieben war. Bitte sagen Sie, ob die Geschäftsführung eine feste Menge vertreten kann. Die Staffel in unserer Kalkulation setzt diese Bindung voraus.

Bei den Feldkosten haben wir noch nicht zusammengefunden. Unsere Fassung enthält Ersatzsensor und Rückfracht, Ihre Servicekosten fehlen uns noch. Auch die Werkzeugherausgabe sollten wir ausdrücklich besprechen; wir möchten keine offene Bearbeitung zurückbehalten müssen, ohne vorher die Rechnung abgestimmt zu haben.

Freundliche Grüße

Paul Reuter

Vertrieb, Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Telefon 02403 748 61 24

Geschäftsführer Henning Voß, Amtsgericht Aachen HRB 22874

08_versand_gegenvorschlag.eml

Von	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
An	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
Kopie	Miriam Küppers <miriam.kueppers@rheinkern-anlagenbau.de>, Anja Heil <anja.heil@rheinkern-anlagenbau.de>
Datum	Thu, 10 Sep 2026 10:41:00 +0200
Betreff	Re: D400 / unser Stand 0.8

Guten Morgen Herr Reuter,

ich sende unseren Gegenentwurf 0.8. Die 1.200 Stück pro Jahr sind weiterhin eine unverbindliche Planung. Wir können keine Mindestabnahme unterschreiben, solange die Aufträge unserer Anlagenkunden noch nicht vorliegen. Für bestätigte Einzelabrufe möchten wir dagegen einen klaren Ablauf und verlässliche Termine.

Wir haben die drei Monate Materialbindung deshalb nicht übernommen. Eine gesonderte Freigabe für konkret bezeichnete Bauteile können wir besprechen. Das Werkzeug soll bei Ende des Projekts verfügbar sein; es ist bereits bezahlt. Die Zahlungsbestätigung liegt bei unserer Buchhaltung.

Unsere Qualitätsleitung benötigt zunächst die Musterprüfung. Danach folgt die Prüfung im Aufbau. Die vorgeschlagene Kostenzuordnung für Feldmaßnahmen ist noch nicht abschließend mit unserer Geschäftsführung besprochen; zu Anreise und Anlagenstillstand stelle ich eine typische Serviceabrechnung zusammen. Am 24. September könnten wir ab 10 Uhr gemeinsam die offenen Texte durchgehen.

Viele Grüße

Eva Schulte

Einkauf, Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Telefon 0241 936 42 31

Amtsgericht Aachen HRB 24681

09_bauteilabkuendigung.eml

Von	"Dr. Selma Berg" <selma.berg@talbruck-sensorik.de>
An	Anja Heil <anja.heil@rheinkern-anlagenbau.de>, Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
Kopie	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>, Tobias Frings <tobias.frings@rheinkern-anlagenbau.de>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 08:52:00 +0200
Betreff	D400 / MK-41 abgekündigt, Entscheidung zu zwölf Mustern bis morgen

Guten Morgen Frau Heil, guten Morgen Frau Schulte,

unser Vorlieferant hat uns am Freitag mitgeteilt, dass der Messkern MK-41 nach dem letzten Bestellfenster am 30. September ausläuft. Wir können derzeit 96 Stück MK-41 aus eigenem Bestand zuordnen. Eine weitere Altteilbestellung wäre nicht stornierbar und müsste gesondert freigegeben werden.

Als Ersatz können wir MK-42 einsetzen. Das angehängte Datenblatt C nennt die Unterschiede: bei 200 mm jetzt $\pm 0,35$ statt $\pm 0,20$ mm, Wiederholstreuung 0,08 statt 0,05 mm, Ansprechzeit 8 statt 5 ms. Gehäuse und Anschluss passen unverändert. Der Stückpreis für die erste Serie soll unverändert bleiben; über spätere Bauteilpreise sprechen wir, sobald ein verbindliches Angebot vorliegt.

Für die Musterlieferung am Donnerstag benötigen wir bis morgen 12 Uhr eine Entscheidung, ob wir die zwölf Stück mit MK-42 fertigstellen dürfen. Das ist ein kurzer Termin, weil morgen die Endprüfung eingeplant ist. Eine Temperaturreihe ist in diesem Zeitfenster nicht möglich. Bitte unterscheiden Sie bei Ihrer Rückmeldung die zwölf Muster und eine etwaige Beschaffung für die Serie.

Freundliche Grüße

Dr. Selma Berg

Entwicklung und Qualität, Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Telefon 02403 748 61 38

10_expressfreigabe_muster.eml

Von	Tobias Frings <tobias.frings@rheinkern-anlagenbau.de>
An	"Dr. Selma Berg" <selma.berg@talbruck-sensorik.de>
Kopie	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>, Anja Heil <anja.heil@rheinkern-anlagenbau.de>, Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
Datum	Tue, 15 Sep 2026 11:34:00 +0200
Betreff	Re: D400 / zwölf Muster mit MK-42

Hallo Frau Berg,

für die zwölf Versuchsmuster können Sie MK-42 einbauen. Ich habe mit Anja gesprochen; wir wollen Freitag zunächst die Einbaulage und die 200-mm-Messung sehen. Damit bleiben wir im Zeitplan für den Versuchsstand. Das Datenblatt C ist angekommen.

Am Telefon habe ich gesagt, dass 0,35 mm für den ersten mechanischen Aufbau wahrscheinlich reichen. Bitte verstehen Sie das nicht als Änderung unserer Serienspezifikation. Wir haben die Auswirkungen auf die Abschaltschwelle der Anlage noch nicht durchgemessen. Die Temperaturreihe und die Freigabe durch Anja und Einkauf fehlen weiterhin.

Ich kann auch keine Bestellung von Serienbauteilen freigeben. Für die zwölf Stück gilt der vorhandene Musterauftrag ohne zusätzliche Kosten. Bitte auf dem Lieferschein C und die Seriennummern angeben. Paul hatte gestern nach 300 Stück für ein Quartal gefragt; dazu muss Eva antworten, ich habe nur den Versuchstermin bestätigt.

Viele Grüße
Tobias Frings
Konstruktion, Rheinkern Anlagenbau GmbH
Jülicher Straße 318, 52070 Aachen
Telefon 0241 936 42 46

13_bestellung_werkzeug.eml

Von	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
An	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
Kopie	Miriam Küppers <miriam.kueppers@rheinkern-anlagenbau.de>, Anja Heil <anja.heil@rheinkern-anlagenbau.de>
Datum	Fri, 28 Aug 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Bestellung RK-WZ-260828 / Werkzeug D400 und zwölf Muster

Sehr geehrter Herr Reuter,

wir bestellen das Werkzeug WZ-D400-17 gemäß Ihrem Werkzeugangebot vom 26. August zum Festpreis von 12.400 EUR netto zuzüglich Umsatzsteuer. Enthalten sind Formeinsätze, Bemusterung und zwölf Sensoren für unsere Versuchsprüfung. Sie hatten am Telefon bestätigt, dass für diese zwölf Stück kein separater Stückpreis berechnet wird. Die Werkzeugrechnung können Sie nach Fertigungsbeginn stellen, zahlbar binnen zehn Tagen.

Bitte kennzeichnen Sie das Werkzeug mit WZ-D400-17 und unserer Firma. Die erste Musterlieferung erwarten wir am 17. September an Tor 2 in Aachen. Der Auftrag bezieht sich auf die technische Grundlage Datenblatt B. Änderungen müssen Sie vor Ausführung mit Anja Heil abstimmen. Eine Serienmenge bestellen wir heute nicht.

Die Bedingungen zur Verwahrung und Herausgabe möchten wir im Rahmenvertrag festhalten. Bis dahin bitte keine Nutzung für andere Kunden. Frau Küppers hat diese Werkzeugbestellung freigegeben; der geplante dreijährige Lieferrahmen ist noch in Verhandlung. Als Bestellreferenz muss RK-WZ-260828 auf Rechnung und Lieferschein stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Schulte

Einkauf, Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Telefon 0241 936 42 31

20_lieferant_mengen_toleranzen.eml

Von	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
An	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
Kopie	"Dr. Selma Berg" <selma.berg@talbruck-sensorik.de>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 16:02:00 +0200
Betreff	D400 / Jahresmenge und bestätigte Revision C

Guten Tag Frau Schulte,

die zwölf Muster sind angekommen und die Messdatei konnten wir öffnen. Nach dem Telefonat mit Herrn Frings hatte ich Revision C mit 0,35 mm als bestätigt notiert. Er sagte, das passe für den Aufbau und wir sollten den Termin halten. Ich hatte daraus nicht nur den Einbau in die zwölf Muster verstanden. Frau Berg hat mir inzwischen seine E-Mail weitergeleitet; bitte lassen Sie uns die Reichweite am 24. September festhalten.

Für die Beschaffung bin ich weiterhin von 1.200 Stück pro Jahr und 300 Stück je Quartal ausgegangen. Diese Menge stand im August in Ihrer Planung. Wir haben 360 Messkerne MK-42 beim Vorlieferanten reserviert, davon 240 bereits bestellt. Die Reserve ist bis zum 24. September, 12 Uhr kostenfrei löschar; die 240 bestellten Kerne sind es nicht mehr. Eine gesonderte Einkaufsnummer von Ihnen habe ich dafür nicht.

Den Preisnachlass von 3 % können wir bei dieser Menge halten. Wenn die ersten Lose kleiner als 100 Stück werden, bleibt der Rüstzuschlag relevant. Bitte schicken Sie uns die konkreten Oktobermengen vor unserem Gespräch. Sonst steht die geplante Fertigungswoche ab 12. Oktober nur unter Vorbehalt im Kalender.

Freundliche Grüße

Paul Reuter

Vertrieb, Talbruck Sensorik GmbH
Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler
Telefon 02403 748 61 24

21_kaeufer_abrufe_und_revision.eml

Von	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
An	Paul Reuter <paul.reuter@talbruck-sensorik.de>
Kopie	Miriam Küppers <miriam.kueppers@rheinkern-anlagenbau.de>, Anja Heil <anja.heil@rheinkern-anlagenbau.de>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 14:08:00 +0200
Betreff	Re: D400 / Terminabfrage 60, 80 und 100 Stück, Forecast 2027

Guten Tag Herr Reuter,

anbei der heutige Export aus unserem Bestellsystem. Wir fragen für 2026 Termine für 60, 80 und 100 Stück an, also zusammen 240 Stück. Die zwölf Versuchsmuster sind darin nicht enthalten. Die vier Zeilen mit je 300 Stück betreffen das Kalenderjahr 2027 und sind ausdrücklich Forecast. Sie sind keine bestätigten Abrufe und keine Mindestabnahme.

Bitte bestätigen Sie, welche Termine nach Abschluss der Messprüfung möglich wären. Für die erste Serie steht die Revision noch offen. Herr Frings hat am 15. September zwölf Muster freigegeben, nicht die geänderte Toleranz für sämtliche Lieferungen. Unsere Qualitätsleitung hat bisher keine Serienfreigabe versandt. Die Prüfung im Aufbau ist erst am 29. September, danach können wir sagen, ob C für unsere Anlage genügt.

Eine Materialbestellung über 240 oder 360 Messkerne haben wir nicht freigegeben. Bitte senden Sie eine Liste, die bestellte, nur reservierte und bereits verbaute Teile unterscheidet. Frau Küppers möchte außerdem wissen, welche Reservierungen am Donnerstag noch kostenlos aufgehoben werden können. Den Lieferrahmen möchten wir weiter verhandeln; die heutigen Terminfragen sind keine Zustimmung zu Ihrem Stand 0.6.

Viele Grüße

Eva Schulte

Einkauf, Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Telefon 0241 936 42 31

24_rechtsabteilung_verhandlung.eml

Von	Miriam Küppers <miriam.kueppers@rheinkern-anlagenbau.de>
An	Jonas Westphal <jonas.westphal@rheinkern-anlagenbau.de>
Kopie	Eva Schulte <eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 08:47:00 +0200
Betreff	D400 / Vertragsgespräch am 24. September, 10 Uhr

Guten Morgen Herr Westphal,

bitte begleiten Sie als unsere Rechtsabteilung die morgige Verhandlung mit Talbruck. Eva hat beide Vertragsfassungen in den Projektordner gestellt; ich hänge sie und das Schreiben von Herrn Voß nochmals an. Wir wollen einen dreijährigen Lieferrahmen, aber die Jahresplanung von 1.200 Stück ist noch nicht durch Anlagenaufträge gedeckt. Der Ausgangspreis von 186 EUR netto ist in der Kalkulation berücksichtigt. Über Mengenstaffel und kleinere Anlauflose müssen wir noch sprechen.

Das Werkzeug ist mit 14.756 EUR brutto bezahlt. Zwölf Muster sind tatsächlich angekommen. Die ersten Messungen bei Raumtemperatur liegen vor, der Aufbauversuch folgt am 29. September. Vertrieb und Konstruktion scheinen unter dem Telefonat zur Expressfreigabe unterschiedliche Dinge verstanden zu haben. Ich möchte vor dem Gespräch wissen, welche Rückfragen wir dazu noch an Frings und Berg stellen sollten.

Bitte stimmen Sie mit Eva einen verhandelbaren Text zu Abrufen, Änderungen, Qualität, Werkzeug und dem Bestand bei Vertragsende ab. Zu möglichen Rückrufkosten kann unser Serviceleiter heute bis 15 Uhr den letzten vergleichbaren Einsatz erläutern. Ein Anlagenstillstand kann teuer werden, aber wir haben hierfür noch keine verbindliche Kalkulation. Versprechen Sie bitte weder eine feste Jahresmenge noch die Übernahme der bereits bestellten Kerne ohne meine Rücksprache.

Die Reservierung über weitere 120 Kerne läuft morgen um 12 Uhr aus. Wenn wir sie halten wollen, brauche ich vor Ablauf die Menge und den maximalen Betrag auf dem Tisch. Die Rechnung und der Bankbeleg betreffen nur Werkzeug und Muster, nicht die Serie.

Viele Grüße

Miriam Küppers

Geschäftsführerin, Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Telefon 0241 936 42 12

Amtsgericht Aachen HRB 24681

11_erp_abrufe_20260921.csv

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00**Beleg:** RK-AB-261001**Position:** 10**Artikel:** D400-24-M12**Revision:** offen**Menge_Stück:** 60**Wunschtermin:** 2026-10-19**Status:** Termin angefragt**Versand_an_Lieferant:** 2026-09-21**Bemerkung:** Erster Serienanlauf; technische Freigabe fehlt

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00**Beleg:** RK-AB-261102**Position:** 10**Artikel:** D400-24-M12**Revision:** offen**Menge_Stück:** 80**Wunschtermin:** 2026-11-16**Status:** Termin angefragt**Versand_an_Lieferant:** 2026-09-21**Bemerkung:** Los unter 100 Stück

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00**Beleg:** RK-AB-261203**Position:** 10**Artikel:** D400-24-M12**Revision:** offen**Menge_Stück:** 100**Wunschtermin:** 2026-12-14**Status:** Termin angefragt**Versand_an_Lieferant:** 2026-09-21**Bemerkung:** Anlagenkunde hat Menge noch nicht finalisiert

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00

Beleg: RK-FC-2027

Position: 10

Artikel: D400-24-M12

Revision: offen

Menge_Stück: 300

Wunschtermin: 2027-03-31

Status: Unverbindlicher Forecast

Versand_an_Lieferant: 2026-09-21

Bemerkung: Quartal 1; Sammeltermin, kein Einzelabruf

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00

Beleg: RK-FC-2027

Position: 20

Artikel: D400-24-M12

Revision: offen

Menge_Stück: 300

Wunschtermin: 2027-06-30

Status: Unverbindlicher Forecast

Versand_an_Lieferant: 2026-09-21

Bemerkung: Quartal 2; Sammeltermin, kein Einzelabruf

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00

Beleg: RK-FC-2027

Position: 30

Artikel: D400-24-M12

Revision: offen

Menge_Stück: 300

Wunschtermin: 2027-09-30

Status: Unverbindlicher Forecast

Versand_an_Lieferant: 2026-09-21

Bemerkung: Quartal 3; Sammeltermin, kein Einzelabruf

Exportstand: 2026-09-21T14:00:00+02:00

Beleg: RK-FC-2027

Position: 40

Artikel: D400-24-M12

Revision: offen

Menge_Stück: 300

Wunschtermin: 2027-12-31

Status: Unverbindlicher Forecast

Versand_an_Lieferant: 2026-09-21

Bemerkung: Quartal 4; Sammeltermin, kein Einzelabruf

18_messwerte_muster_200mm.csv

Protokoll	Datum	Seriennummer	Revision	Referenz_mm	Messung_1_mm	Messung_2_mm	Messung_3_mm	Temperatur_C	Versorgung_V	Aufwärmzeit_min	Prüferin
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-01	C	200.00	200.10	200.13	200.12	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-02	C	200.00	200.15	200.17	200.16	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-03	C	200.00	200.19	200.21	200.20	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-04	C	200.00	200.24	200.26	200.25	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-05	C	200.00	200.28	200.31	200.29	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-06	C	200.00	200.11	200.14	200.12	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-07	C	200.00	200.18	200.20	200.19	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-08	C	200.00	200.22	200.24	200.23	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-09	C	200.00	200.16	200.18	200.17	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-10	C	200.00	200.25	200.28	200.27	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-11	C	200.00	200.12	200.15	200.13	23.1	24.02	10	Anja Heil
RK-QM-260918	2026-09-18	D400-C-260915-12	C	200.00	200.17	200.19	200.18	23.1	24.02	10	Anja Heil

22_lager_und_beschaffung_20260922.csv

Stand: 2026-09-22**Teilenummer:** MK-41**Bezeichnung:** Messkern alt**Stufe:** Lager verfügbar**Menge_Stück:** 96**Einstand_EUR_je_Stück:** 61.00**Beleg:** LG-260922-41**Bestelldatum:** 2026-06-18**Projektzuordnung:** D400 noch nicht exklusiv**Bemerkung:** Kein Teil der 360 MK-42

Stand: 2026-09-22**Teilenummer:** MK-42**Bezeichnung:** Messkern neu**Stufe:** Fest bestellt, noch nicht geliefert**Menge_Stück:** 240**Einstand_EUR_je_Stück:** 64.00**Beleg:** TB-EK-260916-77**Bestelldatum:** 2026-09-16**Stornofrist:** keine**Projektzuordnung:** Rheinkern intern vorgemerkt**Bemerkung:** Vorlieferant bestätigt 25.09.; keine Käuferfreigabenummer

Stand: 2026-09-22**Teilenummer:** MK-42**Bezeichnung:** Messkern neu**Stufe:** Nur reserviert**Menge_Stück:** 120**Einstand_EUR_je_Stück:** 64.00**Beleg:** TB-RES-260918-12**Bestelldatum:** 2026-09-18**Stornofrist:** 2026-09-24T12:00:00+02:00**Projektzuordnung:** Rheinkern intern vorgemerkt**Bemerkung:** Kostenfrei lösbar; zusammen mit Festbestellung 360

Stand: 2026-09-22

Teilenummer: GEH-D400

Bezeichnung: Leergehäuse

Stufe: Gefertigt, unbestückt

Menge_Stück: 120

Einstand_EUR_je_Stück: 18.00

Beleg: FA-260917-32

Bestelldatum: 2026-09-17

Stornofrist: keine

Projektzuordnung: Rheinkern intern vorgemerkt

Bemerkung: Keine Messkerne enthalten

Stand: 2026-09-22

Teilenummer: PCB-D400

Bezeichnung: Leiterplatte

Stufe: Bestückt ohne Messkern

Menge_Stück: 48

Einstand_EUR_je_Stück: 27.50

Beleg: FA-260918-04

Bestelldatum: 2026-09-18

Stornofrist: keine

Projektzuordnung: D400 allgemein

Bemerkung: MK-42 noch nicht eingesetzt; auch für andere D400 nutzbar

Stand: 2026-09-22

Teilenummer: D400-C-MUSTER

Bezeichnung: Versuchssensor komplett

Stufe: Ausgeliefert

Menge_Stück: 12

Einstand_EUR_je_Stück: 0.00

Beleg: LS-260917-14

Bestelldatum: 2026-08-28

Projektzuordnung: RK-WZ-260828

Bemerkung: Nicht Lagerbestand; im Werkzeugpreis enthalten

25_messplatz_muster_05.png

RHEINKERN / Messwerterfassung RK-LM-18

Versuchsreihe RK-QM-260918

18.09.2026, 10:52:14 · Benutzerin Anja Heil · Prüfling 05 / 12

Seriennummer

D400-C-260915-05

Etikett / Firmware

Revision C / 2.8

Referenzabstand

200,00 mm

Raumtemperatur

23,1 °C

Versorgung / Aufwärmzeit

24,02 V / 10 min

Ableseung	Zeitpunkt	Messwert mm	Referenz mm
1	10:52:10	200,28	200,00
2	10:52:12	200,31	200,00
3	10:52:14	200,29	200,00

Aufzeichnung gespeichert · 3 Ablesungen · Nullabgleich vor Beginn

Temperaturreihe: nicht gestartet | Anlagenaufbau: nicht geprüft

Versuchsmuster / Freigabedokument zur Serie: nicht hinterlegt

Bilddatei: 25_messplatz_muster_05.png

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

12_preisstaffeln_d400.xlsx

Rheinkern / D400 Preisstaffeln

Eva Schulte, 22.09.2026 · Angebot TS-260902 bei fest zugesagter Jahresmenge

Ausgangspreis EUR	186.00	USt	19%
Staffel 1 ab Stück	1200	Nachlass	3%
Staffel 2 ab Stück	1800	Nachlass	5%

Jahresmenge Stück	Basis EUR/Stück	Nachlass	Netto EUR/Stück	Jahr netto EUR	Jahr brutto EUR	Nachlassbetrag EUR
600	186.00	0%	186.00	111,600.00	132,804.00	0.00
1000	186.00	0%	186.00	186,000.00	221,340.00	0.00
1200	186.00	3%	180.42	216,504.00	257,639.76	6,696.00
1500	186.00	3%	180.42	270,630.00	322,049.70	8,370.00
1800	186.00	5%	176.70	318,060.00	378,491.40	16,740.00
2400	186.00	5%	176.70	424,080.00	504,655.20	22,320.00

Planung Stück/Jahr	1200	Jahre	3
Planung gesamt Stück	3600		

Quelle: Angebot TS-260902 vom 02.09.2026, Abschnitt 1.

Die sechs Zeilen sind Preisvergleiche, keine Bestellungen. Rüstzuschläge sind nicht enthalten.

Lieferant: Staffel nur bei fester Jahresusage. Einkauf: Jahresplanung weiterhin unverbindlich.

Gegenvorschlag 0.8: nachträgliche Gutschrift nach tatsächlicher Jahresabnahme; noch nicht bestätigt.

Planung über drei Jahre: 01.10.2026 bis 30.09.2029. Keine Zusammenrechnung mit Abrufen 2026.

D400 / Anlaufmengen und Werkzeug

Terminabfrage vom 21.09.2026 · Ohne feste Jahreszusage und ohne Staffelabschlag

Rüstkzuschlag EUR/Stück 8.00 Losgrenze Stück 100

Wunschtermin	Stück	Netto EUR/Stück	Zuschlag/Stück EUR	Los netto EUR	USt EUR	Los brutto EUR
19.10.2026	60	186.00	8.00	11,640.00	2,211.60	13,851.60
16.11.2026	80	186.00	8.00	15,520.00	2,948.80	18,468.80
14.12.2026	100	186.00	0.00	18,600.00	3,534.00	22,134.00
Serienanlauf	240			45,760.00	8,694.40	54,454.40
Werkzeug und 12 Muster				12,400.00	2,356.00	14,756.00
Anlauf plus Werkzeug				58,160.00	11,050.40	69,210.40
Werkzeug bezahlt brutto						14,756.00
Rechenrest brutto						54,454.40

Mengen und Termine: 11_erp_abrufe_20260921.csv, drei Terminabfragen 2026.

Stückpreis und Zuschlag: Angebot TS-260902. Kein Preisnachlass für ungebundene Planmengen.

Werkzeug: TS-2026-491. Zahlung 04.09.2026, Bankbeleg AGB-260904-7319.

Zwölf Muster sind im Werkzeugpreis enthalten; sie erhöhen die Serienmenge nicht.

Der Rechenrest ist ein Planbetrag. Serienrechnungen und bestätigte Serientermine liegen nicht vor.

01_lieferantenstamm_d400.docx

Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Geschäftsführer Dr. Leonhard Evers und Miriam Küppers · Amtsgericht Aachen HRB 24681

Telefon 0241 936 42 0 · einkauf@rheinkern-anlagenbau.de

Lieferantenstamm und Projektkontakte D400

Erfasst: 01.09.2026 von Eva Schulte, Einkauf

Aktualisiert: 22.09.2026

Projekt: RK-Linie 7 / Sensor D400

1. Käufer

Rheinkern Anlagenbau GmbH, Jülicher Straße 318, 52070 Aachen, baut Montage- und Prüfanlagen. Die Gesellschaft hat 84 Beschäftigte. Geschäftsführer sind Dr. Leonhard Evers und Miriam Küppers, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Umsatzsteuer-ID lautet DE329481756. Liefer- und Rechnungsanschrift sind identisch; Warenannahme ist Tor 2, montags bis freitags 7 bis 15 Uhr. Einkaufskontakt ist Eva Schulte, Durchwahl 0241 936 42 31, eva.schulte@rheinkern-anlagenbau.de.

2. Lieferant

Talbruck Sensorik GmbH, Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler, Lieferantenummer 70182. Geschäftsführer Henning Voß ist einzelvertretungsberechtigt. Umsatzsteuer-ID DE318642975, Amtsgericht Aachen HRB 22874. Vertriebskontakt ist Paul Reuter, paul.reuter@talbruck-sensorik.de, Durchwahl 02403 748 61 24. Qualität und Muster betreut Dr. Selma Berg, Durchwahl 02403 748 61 38. Das Lieferantenkonto für Werkzeugzahlungen endet auf 6842.

3. Projektzugriffe und Zeichnung

Die kaufmännische Verhandlung führt Eva Schulte, die Messprüfung Anja Heil und die mechanische Integration Tobias Frings. Technische E-Mails aus diesen Bereichen werden im Projektordner abgelegt. Die Freigabe einer Serie erfolgt bei Rheinkern durch Qualitätsleitung und Einkauf gemeinsam. Tobias Frings kann Versuchsläufe organisieren, aber keine Jahresmengen oder Serienfreigaben unterschreiben.

Das Werkzeug ist separat mit Bestellung RK-WZ-260828 bestellt. Im Rahmenvertrag sollen Lieferung, Abrufe und Bestandsführung für drei Jahre geregelt werden. Der aktuelle Entwurf ist noch nicht durch die Geschäftsführung gezeichnet. Im Bestellsystem ist D400 bis zur Serienfreigabe als projektgebundener Artikel geführt.

Eva Schulte

Einkauf

03_rahmenvertrag_lieferant_v06.docx

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler
Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874
Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Rahmenliefervertrag für Sensoren D400

Verhandlungsstand: Lieferantenentwurf 0.6 vom 02.09.2026

Käufer: Rheinkern Anlagenbau GmbH, vertreten durch Miriam Küppers

Lieferant: Talbruck Sensorik GmbH, vertreten durch Henning Voß

Projekt: RK-Linie 7

1. Gegenstand und Dokumente

Talbruck liefert Rheinkern Distanzsensoren des Typs D400 für die Montageanlagen der Linie 7. Die Ausführung richtet sich nach Datenblatt Revision B vom 20.08.2026 und einer schriftlich vereinbarten späteren Revision. Angebot TS-260902 bildet die Preisgrundlage. Bei abweichenden technischen Angaben soll die zuletzt von beiden technischen Ansprechpartnern bestätigte Revision maßgeblich sein; eine bloße Übersendung eines Datenblatts ändert die Ausführung nicht.

2. Laufzeit

Der Rahmen beginnt am 01.10.2026 und endet am 30.09.2029. Eine Fortführung bedarf einer neuen Vereinbarung. Vor dem Beginn ausgelöste Werkzeug- und Musterbestellungen bleiben gesonderte Aufträge. Bereits bestätigte Serienabrufe sind auch nach Ablauf des Rahmens zu erfüllen, wenn ihr Liefertermin innerhalb von acht Wochen nach dem Enddatum liegt.

3. Jahresmenge und Planung

Die im Gespräch genannte Jahresmenge von 1.200 Stück wird für jedes Vertragsjahr als Mindestabnahme vereinbart. Rheinkern übermittelt jeweils bis zum zwanzigsten Kalendertag eine rollierende Planung für die nächsten sechs Monate. Die Planung dient Talbruck zur Beschaffung; die ersten drei Monate werden mit Zugang der Planung hinsichtlich der Mengen verbindlich. Änderungen der späteren Monate sollen die vereinbarte Jahresmenge nicht unterschreiten.

Vermerk Vertrieb vom 02.09.: Frau Schulte hat bislang nur eine unverbindliche Jahresplanung bestätigt. Die vorstehende Mindestabnahme ist unser Vorschlag für die Freigabe der Staffel und der Bauteilbeschaffung.

4. Einzelabrufe

Rheinkern benennt in jedem Abruf Artikel, Revision, Stückzahl und Liefertermin. Talbruck bestätigt innerhalb von drei Arbeitstagen. Ohne Widerspruch innerhalb dieser Frist gilt der Abruf als angenommen, soweit er die vorherige verbindliche Planung nicht übersteigt und mindestens sechs Wochen Vorlauf hat. Lieferlose sollen mindestens 100 Stück umfassen. Kleinere Lose werden gegen den angebotenen Rüstzuschlag ausgeführt.

5. Preise und Fracht

Der Ausgangspreis beträgt 186,00 EUR netto je Stück. Bei 1.200 fest zugesagten Stück je Vertragsjahr beträgt der Nachlass 3 %, bei 1.800 Stück 5 %. Die Staffel wird zum Beginn des Vertragsjahres festgelegt und bei Unterschreitung auf Basis der tatsächlichen Jahresabnahme nachberechnet. Lieferung erfolgt DAP Rheinkern Anlagenbau GmbH, Jülicher Straße 318, Tor 2, 52070 Aachen, Incoterms 2020. Die Entladung am Tor übernimmt Rheinkern. Rechnungen sind binnen dreißig Tagen ohne Abzug zahlbar.

6. Werkzeug

Das Werkzeug WZ-D400-17 wird nach vollständiger Zahlung dem Projekt Rheinkern zugeordnet und ausschließlich für dessen Sensoren eingesetzt. Talbruck verwahrt und wartet das Werkzeug während der Laufzeit. Änderungen an Formeinsätzen setzen eine technische Freigabe von Rheinkern voraus. Eine Herausgabe erfolgt nach Abrechnung sämtlicher offenen Projektkosten. Über Art und Umfang der bei

Vertragsende noch ausstehenden Wartung ist anhand des dann vorhandenen Werkzeugprotokolls abzurechnen.

7. Muster und Serienfreigabe

Die zwölf Versuchsmuster dienen der ersten mechanischen und elektrischen Prüfung. Rheinkern meldet Messabweichungen mit Prüfbedingungen und Seriennummern. Die Serienfreigabe soll spätestens am 25.09.2026 erfolgen. Bleibt eine Rückmeldung bis dahin aus, verschieben sich angekündigte Serientermine um die Dauer der fehlenden Rückmeldung und der erforderlichen Neuplanung. Schweigen ersetzt keine technische Serienfreigabe.

8. Änderungen und Abkündigungen

Talbruck zeigt Änderungen an Messkern, Firmware und Gehäuse an, bevor geänderte Teile in Serie geliefert werden. Bei einer Bauteilabkündigung nennt Talbruck den verfügbaren Altbestand und eine Ersatzlösung. Rheinkern entscheidet binnen fünf Arbeitstagen über eine Versuchslieferung. Die Kosten zusätzlicher Versuchsreihen und einer erneuten Freigabe werden im Änderungsangebot benannt. Eine technisch bestätigte Ersatzrevision kann Talbruck nach Freigabe in die laufenden Abrufe übernehmen.

9. Qualität und Beanstandungen

Jede Lieferung enthält Loskennung, Revisionsstand und Prüfbestätigung der vereinbarten Endprüfung. Rheinkern prüft Menge und sichtbare Transportschäden nach Eingang und meldet erkannte Messabweichungen mit den verfügbaren Messdaten. Talbruck erhält Gelegenheit, betroffene Teile zu untersuchen und Ersatzteile bereitzustellen. Ausgesonderte Teile werden bis zur Abstimmung gekennzeichnet verwahrt.

10. Feldmaßnahmen und Kosten

Vor einem Rückruf oder einer Nachprüfung außerhalb des Werks informiert Rheinkern Talbruck über die betroffenen Lose, die Fehlerbeschreibung und die geplanten Maßnahmen. Talbruck trägt nach diesem Vorschlag die nachgewiesenen Kosten der von ihm gelieferten Ersatzsensoren und des Rücktransports. Ausbau, Anreise, Stillstandszeiten und Einbau beim Anlagenkunden sollen gesondert vereinbart werden. Für eilbedürftige Maßnahmen ist ein telefonischer Kontakt mit nachfolgender schriftlicher Dokumentation vorgesehen.

Der Einkaufswunsch nach einer weitergehenden Kostenregelung ist noch nicht eingearbeitet; Talbruck wartet auf eine Kostengliederung typischer Serviceeinsätze.

11. Vorräte und Beendigung

Talbruck darf Material für die ersten drei Monate der Planung beschaffen. Bei Reduzierung oder Ende der Zusammenarbeit übernimmt Rheinkern die dafür nachweislich beschafften, nicht anderweitig verwendbaren Bauteile und angearbeiteten Teile zum belegten Einkaufspreis zuzüglich dokumentierter Bearbeitung. Für spätere Planmonate besteht diese Übernahme nur nach ausdrücklicher Beschaffungsfreigabe. Talbruck legt Bestände nach Teilenummer, Stufe und Bestelldatum offen und verrechnet Erlöse einer anderweitigen Verwendung.

12. Abschlussstand

Die Parteien stimmen vor Unterzeichnung insbesondere den Bindungszeitraum der Planung, die Werkzeugherausgabe und die Kosten von Feldmaßnahmen ab. Dieser Entwurf enthält noch keine Erklärung von Rheinkern zur Mindestmenge. Änderungen sollen in einer gemeinsamen Fassung zusammengeführt werden.

Für Rheinkern: _____ Datum: _____
Für Talbruck: _____ Datum: _____

04_gegenvorschlag_rheinkern_v08.docx

Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Geschäftsführer Dr. Leonhard Evers und Miriam Küppers · Amtsgericht Aachen HRB 24681

Telefon 0241 936 42 0 · einkauf@rheinkern-anlagenbau.de

Gegenvorschlag zum Rahmenliefervertrag D400

Stand: 0.8 vom 10.09.2026

An: Talbruck Sensorik GmbH, Herrn Paul Reuter

Bearbeitung: Eva Schulte nach Rücksprache mit Miriam Küppers

Bezug: Lieferantenentwurf 0.6 vom 02.09.2026

1. Gegenstand und Laufzeit

Talbruck liefert Rheinkern Sensoren D400 für die Linie 7. Der Rahmen soll vom 01.10.2026 bis 30.09.2029 gelten. Maßgeblich ist Datenblatt Revision B vom 20.08.2026. Eine andere Ausführung wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch Qualitätsleitung und Einkauf bestellt. Die Vorabfertigung der Werkzeuge und die zwölf Versuchsmuster bleiben dem Auftrag RK-WZ-260828 zugeordnet.

2. Bedarf und Forecast

Die Angabe von 1.200 Stück pro Jahr ist eine unverbindliche Bedarfsplanung. Eine Mindestabnahme wird nicht vereinbart. Rheinkern übermittelt monatlich eine Planung für sechs Monate und kennzeichnet darin die bereits gesondert bestellten Mengen. Die Planung allein löst keine Materialbestellung auf Rechnung von Rheinkern aus. Eine ausnahmsweise Materialfreigabe muss die Teilenummern, Höchstmenge und den maximalen Nettobetrag nennen.

3. Abrufe und Bestätigung

Verbindliche Abrufe erfolgen durch den Einkauf unter Angabe von Revision, Menge und Liefertermin. Talbruck bestätigt oder benennt Abweichungen binnen drei Arbeitstagen. Schweigen gilt nicht als Bestätigung. Die Serienfreigabe ist zusätzlich erforderlich; eine Terminreservierung ersetzt sie nicht. Für das erste Quartal können Lose unter 100 Stück erforderlich sein. Der Zuschlag hierfür bleibt Gegenstand der Preisabstimmung.

4. Preise

Der Ausgangspreis beträgt 186,00 EUR netto je Stück. Rheinkern schlägt vor, einen Nachlass von 3 % bei tatsächlich erreichten 1.200 Stück je Vertragsjahr nachträglich gutzuschreiben, ohne vorherige Mindestabnahme. Ab 1.800 Stück soll die Gutschrift 5 % betragen. Werkzeugkosten werden nicht ein zweites Mal auf den Stückpreis aufgeschlagen. Preisänderungen während des ersten Vertragsjahres bedürfen einer gesonderten Zustimmung.

Talbruck hat die nachträgliche Staffel bislang nicht angeboten. Bis zur Abstimmung kalkuliert der Einkauf mit dem Ausgangspreis und weist den möglichen Nachlass getrennt aus.

5. Lieferung und Zahlung

Geliefert wird DAP Rheinkern Anlagenbau GmbH, Jülicher Straße 318, Tor 2, 52070 Aachen, Incoterms 2020. Rheinkern entlädt zu den im Lieferantenstamm genannten Zeiten. Ein Lieferavis mit Losnummern geht spätestens am Vortag ein. Teilmengenlieferungen bedürfen der Zustimmung des Einkaufs. Die Zahlung erfolgt dreißig Tage nach Eingang von Rechnung und zugehöriger Lieferung; streitige einzelne Positionen werden gesondert bezeichnet.

6. Werkzeug und Nutzung

Nach vollständiger Zahlung wird das Werkzeug WZ-D400-17 Rheinkern zugeordnet und von Talbruck ausschließlich für D400-Bestellungen von Rheinkern genutzt. Talbruck kennzeichnet die Formeinsätze mit der Werkzeugnummer und führt ein Wartungsblatt. Nach Ende des Rahmens soll das Werkzeug binnen zehn Arbeitstagen zusammen mit den vorhandenen Maßblättern herausgegeben werden. Noch nicht abgerechnete Serienlieferungen sollen die Herausgabe nicht verzögern.

Der Einkauf schlägt die vorstehende Herausgaberegulierung vor. Für den Fall eines noch offenen Änderungsauftrags am Werkzeug haben die Parteien bisher keinen gesonderten Ablauf vereinbart.

7. Technische Freigabe

Rheinkern prüft die zwölf Muster zunächst bei Raumtemperatur und im mechanischen Aufbau. Danach werden Temperaturgang und Störfestigkeit in einem zweiten Termin geprüft. Die Serienfreigabe wird in einem gesonderten Schreiben erklärt. Der Einbau einzelner Muster in einen Versuchsstand und das Ausbleiben einer kurzfristigen Beanstandung gelten nicht als Freigabe für Serienlieferungen. Beide Parteien gleichen die verwendeten Messbedingungen ab, bevor sie eine Abweichung bewerten.

8. Bauteiländerungen

Talbruck informiert den Einkauf und die Qualitätsleitung über Abkündigungen und beabsichtigte Änderungen. Die Mitteilung nennt den betroffenen Bauteilstand, den letzten Bestelltermin und die abweichenden Messwerte der Ersatzlösung. Ohne Freigabe der Ersatzrevision werden Serienabrufe nicht auf diese umgestellt. Für Versuchsmuster kann eine begrenzte Freigabe mit ausdrücklich benannter Stückzahl erteilt werden.

9. Qualität und Nachverfolgung

Die Sensoren tragen eine Seriennummer und einen lesbaren Revisionsstand. Talbruck hält die Zuordnung zu Fertigungslos und Endprüfung bereit. Rheinkern dokumentiert eingegangene Mengen und die Zuordnung zu seinen Anlagen. Bei wiederholten Abweichungen stimmen beide Qualitätsstellen eine zusätzliche Eingangskontrolle ab; Umfang und Dauer werden im Prüfplan festgehalten.

10. Nacharbeit und Feldmaßnahmen

Rheinkern schlägt vor, dass Talbruck die erforderlichen und belegten Kosten von Prüfung, Ausbau, Ersatz und Wiedereinbau trägt, soweit die Maßnahme auf einer Abweichung des gelieferten Sensors von der vereinbarten Ausführung beruht. Rheinkern stellt vor einer planbaren Maßnahme eine Kostenschätzung zur Verfügung. Bei einer unmittelbar erforderlichen Stillsetzung informiert Rheinkern Talbruck am selben Arbeitstag und bewahrt die betroffenen Teile auf.

Reise- und Stillstandskosten sind noch nicht beziffert. Der Einkauf kann die von Talbruck gewünschte Begrenzung auf Ersatzsensor und Rückfracht nicht bestätigen. Eine endgültige Kostenregelung ist in dieser Fassung nicht abgestimmt.

11. Bestand bei Reduzierung und Ende

Bei Ablauf des Rahmens werden bestätigte Abrufe abgewickelt. Für darüber hinaus vorhandene Bauteile legt Talbruck vor einer Übernahmeforderung die gesonderte Materialfreigabe, Bestellnachweise und den verbleibenden Bestand vor. Eine reine Forecastmenge begründet keine Bestandsübernahme. Eine mögliche Weiterverwendung, Rückgabe an den Vorlieferanten und der daraus erzielte Betrag werden offengelegt. Über einen Übergangsbestand für Ersatzteile wird sechs Monate vor Vertragsende gesondert verhandelt.

12. Weiteres Verfahren

Dieser Text ist ein Gegenvorschlag des Einkaufs und noch nicht von den Geschäftsführungen freigegeben. Die Parteien möchten Mengenbindung, Staffel, Werkzeug und Feldkosten im Gespräch am 24.09.2026 zusammenführen. Bis zur Unterzeichnung bleiben Einzelaufträge auf ihren jeweils bestätigten Umfang begrenzt.

Für Rheinkern: _____ Datum: _____
Für Talbruck: _____ Datum: _____

16_werkzeugblatt_wz_d400_17.docx

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler
Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874
Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Werkzeugblatt WZ D400 17

Datum: 16.09.2026

Bearbeiter: Karsten Lück, Werkzeugbau

Auftrag: RK-WZ-260828

Standort: Werkzeugraum Eschweiler, Regal 3 Fach 2

1. Fertigungsstand

Die beiden Formeinsätze sind gefertigt und mit WZ-D400-17 gekennzeichnet. Die Grundaufnahme gehört zum allgemeinen Maschinenbestand von Talbruck und ist nicht Bestandteil des berechneten Werkzeugpakets. Das auftragsbezogene Paket umfasst die beiden Einsätze, einen Zentrierring und das Maßblatt vom 15.09.2026. Die Rechnung TS-2026-491 ist laut Buchhaltung am 07.09. als bezahlt verbucht worden.

2. Bemusterung

Am 15.09. wurden zwölf Gehäuse für die Muster D400-C-260915-01 bis -12 hergestellt. Sichtkontrolle und Lehrenprüfung des Befestigungsabstands ergaben keinen Ausschuss. Die Formeinsätze wurden nach dem Versuch gereinigt und konserviert. Der mechanische Aufbau unterscheidet sich zwischen Revision B und C nicht. Der geänderte Messkern wird nach der Gehäusefertigung eingesetzt.

3. Nutzung und Übergabe

Es wurde noch keine Serie mit dem Werkzeug gefahren. Eine Übernahmebestätigung des Käufers für die Einsätze liegt im Werkzeugraum nicht vor. Der Lieferschein für die Muster wird davon getrennt geführt. Herr Reuter hat um Verbleib des Werkzeugs für die geplante Oktoberfertigung gebeten. Eine endgültige Abrede zu Transportverpackung, Abholung und Wartung nach Projektende ist im Werkzeugblatt noch nicht hinterlegt.

Karsten Lück
Werkzeugbau

19_pruefprotokoll_muster.docx

Rheinkern Anlagenbau GmbH

Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Geschäftsführer Dr. Leonhard Evers und Miriam Küppers · Amtsgericht Aachen HRB 24681

Telefon 0241 936 42 0 · einkauf@rheinkern-anlagenbau.de

Prüfprotokoll Versuchsmuster D400

Nummer: RK-QM-260918

Datum und Dauer: 18.09.2026, 10:05 bis 11:40 Uhr

Prüferin: Anja Heil, Qualitätssicherung

Eingang: LS-260917-14 / WE-260917-083

1. Prüflinge und Aufbau

Geprüft wurden die zwölf am Vortag angelieferten Sensoren D400-C-260915-01 bis -12. Das Etikett bezeichnet Revision C, Firmware 2.8. Alle Sensoren wurden vor der ersten Ablesung zehn Minuten gemeinsam am Labornetzteil aufgewärmt und blieben während der Reihe eingeschaltet. Nacheinander erfolgten je drei Ablesungen bei 200,00 mm Abstand zu einer mattweißen Referenzplatte. Die Referenz wurde mit Lehrenaufbau RK-LM-18 eingestellt. Der Prüfraum hatte 23,1 °C.

2. Aufzeichnung

Die Rohwerte stehen in 18_messwerte_muster_200mm.csv. Die Versorgung wurde einmal zu Beginn mit 24,02 V gemessen und während der Reihe nicht verändert. Ein einzelner Nullabgleich je Sensor wurde vor der Aufzeichnung vorgenommen. Danach wurde nicht nachjustiert. Die Messuhr trägt Inventarnummer RK-MU-044; der letzte interne Vergleich ist im Gerätebuch für den 03.08.2026 vermerkt.

3. Begrenzung des Versuchs

Es wurden weder der gesamte Messbereich noch der Temperaturgang, Gegenlicht, Vibration oder die Abschaltsschwelle der Anlage geprüft. Die im Datenblatt genannte Wiederholstreuung bezieht sich auf zehn Wiederholungen; diese Reihe enthält nur drei. Daraus wurde keine Bestätigung dieses Datenblattmerkmals erstellt. Ein Prüfungslauf im Anlagenaufbau ist für den 29.09.2026 reserviert.

4. Weitergabe

Die Rohdaten wurden am 18.09. um 14:16 Uhr in den gemeinsamen Projektordner gestellt. Herr Reuter kann auf die Datei lesend zugreifen. Die zwölf Sensoren bleiben im Versuchsraum bei Tobias Frings. Eine Serienfreigabe ist in diesem Protokoll nicht erteilt. Die zum Versuch übersandte Revision C und die im Einkaufsentwurf genannte Revision B liegen beide im Projektordner.

Anja Heil

Qualitätssicherung

23_schreiben_bestaende_vertragsende.docx

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler
Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874
Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Bestände und Übergabe bei Projektende

Datum: 22.09.2026

An: Rheinkern Anlagenbau GmbH, Frau Miriam Küppers, Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Unser Zeichen: HV / D400 / 26-92

Anlage: 22_lager_und_beschaffung_20260922.csv, im Projektportal bereitgestellt

Sehr geehrte Frau Küppers,
Frau Schulte hat um eine Trennung der Beschaffungsstände gebeten. Die beigelegte Portalliste enthält 240 fest bestellte Messkerne und 120 nur reservierte Kerne. Es handelt sich also nicht um 360 bereits vorhandene Sensoren. Die zwölf gelieferten Muster sind gesondert aufgeführt und keine zusätzliche Serienbestellung.

1. Beschaffung

Die feste Bestellung vom 16. September erfolgte aus unserem Vertrieb heraus nach den Telefonaten zur Expressbemusterung. Eine schriftliche Materialfreigabe Ihres Einkaufs kann ich derzeit nicht beifügen. Ich möchte die Bestandsthematik deshalb im Vertragsgespräch am Donnerstag behandeln. Die Reservierung über 120 Kerne kann bis 12 Uhr desselben Tages ohne Kosten aufgehoben werden. Bitte geben Sie uns vorher Nachricht, ob Sie diese Reserve für die weitere Planung halten möchten.

2. Werkzeug und Restmaterial

Das Werkzeugpaket ist bezahlt und mit Ihrer Projektnummer gekennzeichnet. Es liegt in unserem Werkzeugraum, nicht beim Vorlieferanten. Für die von Ihnen gewünschte Herausgabe bei Vertragsende brauchen wir eine Vereinbarung über Verpackung und Termin. Die universelle Grundaufnahme unserer Maschine gehört nicht zum bezahlten Paket. Bei den 120 Leergehäusen prüfen wir noch, ob sie für andere D400-Projekte verwendet werden können. Die 48 bestückten Leiterplatten ohne Messkern sind nicht exklusiv für Rheinkern.

3. Fortsetzung

Wir möchten den Rahmen für drei Jahre abschließen, benötigen aber einen beschaffbaren Vorlauf. Eine unbeschränkte Übernahme von Service- und Stillstandskosten kann ich auf Basis der bisher genannten Daten nicht zusagen. Bitte bringen Sie die angekündigte Kostengliederung und Ihren Vorschlag zum Umgang mit freigegebenem Restmaterial mit. Bis zur Besprechung haben wir keine weiteren Kerne bestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Henning Voß
Geschäftsführer

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_angebot_ts_260902.pdf

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Angebot TS-260902

Datum: 02.09.2026

An: Rheinkern Anlagenbau GmbH, Frau Eva Schulte

Kundenreferenz: RK-Linie 7 / D400

Bindung des Angebots: bis 25.09.2026

Sehr geehrte Frau Schulte,
wir bieten Ihnen den Distanzsensor D400 für Ihre Montageanlage an. Grundlage der technischen Ausführung ist unser Datenblatt Revision B vom 20.08.2026. Den Rahmenvertragsentwurf 0.6 übersenden wir gesondert zusammen mit diesem Angebot.

1. Serienpreis

Der Ausgangspreis beträgt 186,00 EUR netto je Stück bei Abrufen ab 100 Stück. Für eine feste Jahresmenge von 1.200 Stück bieten wir 3 % Nachlass auf alle in diesem Jahr abgenommenen Stücke, ab 1.800 fest zugesagten Stück 5 %. Ohne feste Jahreszusage gilt der Ausgangspreis. Abrufe unter 100 Stück tragen 8,00 EUR netto Rüstkzuschlag je Stück. Die Jahresstaffel und der Rüstkzuschlag werden getrennt berechnet.

Gegenstand	Umfang	Preis netto EUR
D400, Revision B	Stückpreis vor Staffel	186,00
Werkzeug WZ-D400-17	Separate Bestellung RK-WZ-260828	12.400,00
Zwölf Versuchsmuster	Einmalige Bemusterung aus Werkzeugauftrag	im Werkzeugpreis
Anlieferung	DAP Jülicher Straße 318, Tor 2, 52070 Aachen, Incoterms 2020	im Stückpreis

2. Anlauf

Die ersten zwölf Versuchsmuster sollen bis zum 17. September eintreffen. Nach gemeinsamer Bestätigung der Messwerte planen wir den ersten Serienabruf am 19. Oktober. Ein zugesagter Serientermin setzt die Freigabe der technischen Ausführung bis zum 25. September voraus. Werkzeugfertigung und Musterauftrag laufen unabhängig von der Unterzeichnung des Rahmenvertrags.

3. Zahlung

Serienlieferungen sind binnen dreißig Tagen nach Rechnungseingang zu zahlen. Die Werkzeugrechnung wird entsprechend der gesonderten Bestellung fällig. Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Umsatzsteuer. Eine automatische Verrechnung des Werkzeugpreises mit späteren Stückpreisen ist nicht vorgesehen.

Freundliche Grüße

Paul Reuter

Vertrieb, Talbruck Sensorik GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_datenblatt_d400_rev_b.pdf

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Datenblatt D400 Revision B

Ausgabe: 20.08.2026

Freigabe Dokument: Dr. Selma Berg, Entwicklung

Artikel: D400-24-M12 / Messbereich 40 bis 400 mm

1. Aufbau

Optischer Distanzsensor für den Einbau in geschlossene Montageanlagen. Versorgung 24 V DC, Ausgang 4 bis 20 mA, M12-Steckverbinder, Gehäuse Aluminium. Der Messwert wird auf das Referenzziel in Achsrichtung bezogen. Versorgung und Auswertung müssen vor dem Versuch stabilisiert sein.

Merkmal	Wert	Bedingung
Messkern	Messkern MK-41	Firmware 2.6
Abweichung bei 200 mm	$\pm 0,20$ mm	23 $\pm$ 2 °C; mattweiße Referenzplatte
Wiederholstreuung	0,05 mm	Maximalspanne aus zehn Wiederholungen
Ansprechzeit	5 ms	Nach Stabilisierung der Versorgung
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C	Temperaturgang gesondert messen
Befestigungsabstand	32,00 $\pm$ 0,10 mm	Zwei Bohrungen im Gehäuse
Schutzart	IP54	Gesteckter Anschluss im eingebauten Zustand

2. Prüfbedingungen

Die Raumtemperaturwerte beruhen auf einem Abstand von 200,00 mm nach zehn Minuten Aufwärmzeit. Sie ersetzen keine Messreihe über den vollständigen Arbeitsbereich oder bei wechselnder Temperatur. Für die Anwendung in Linie 7 sind Gegenlicht, Vibration und der Abgleich mit der Steuerung im Aufbau des Käufers zu prüfen.

3. Revisionsnotiz

Revision B verwendet den Messkern MK-41. Außenmaße und Steckbelegung sind gegenüber Revision A unverändert. Dieses Datenblatt lag dem Angebot TS-260902 zugrunde.

06_datenblatt_d400_rev_c.pdf

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Datenblatt D400 Revision C

Ausgabe: 14.09.2026

Freigabe Dokument: Dr. Selma Berg, Entwicklung

Artikel: D400-24-M12 / Messbereich 40 bis 400 mm

1. Aufbau

Optischer Distanzsensor für den Einbau in geschlossene Montageanlagen. Versorgung 24 V DC, Ausgang 4 bis 20 mA, M12-Steckverbinder, Gehäuse Aluminium. Der Messwert wird auf das Referenzziel in Achsrichtung bezogen. Versorgung und Auswertung müssen vor dem Versuch stabilisiert sein.

Merkmal	Wert	Bedingung
Messkern	Messkern MK-42	Firmware 2.8
Abweichung bei 200 mm	$\pm 0,35$ mm	23 $\pm$ 2 °C; mattweiße Referenzplatte
Wiederholstreuung	0,08 mm	Maximalspanne aus zehn Wiederholungen
Ansprechzeit	8 ms	Nach Stabilisierung der Versorgung
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C	Temperaturgang gesondert messen
Befestigungsabstand	32,00 $\pm$ 0,10 mm	Zwei Bohrungen im Gehäuse
Schutzart	IP54	Gesteckter Anschluss im eingebauten Zustand

2. Prüfbedingungen

Die Raumtemperaturwerte beruhen auf einem Abstand von 200,00 mm nach zehn Minuten Aufwärmzeit. Sie ersetzen keine Messreihe über den vollständigen Arbeitsbereich oder bei wechselnder Temperatur. Für die Anwendung in Linie 7 sind Gegenlicht, Vibration und der Abgleich mit der Steuerung im Aufbau des Käufers zu prüfen.

3. Revisionsnotiz

Revision C verwendet wegen der angekündigten Abkündigung den Messkern MK-42. Außenmaße und Steckbelegung bleiben unverändert; Abweichung, Wiederholstreuung und Ansprechzeit ändern sich wie oben angegeben. Die Revision ist zunächst für zwölf Versuchsmuster vorgesehen. Eine Serienfreigabe durch Rheinkern ist hier nicht eingetragen.

14_werkzeugrechnung_ts_2026_491.pdf

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Rechnung TS-2026-491

Rechnungsdatum: 01.09.2026

Leistungsbeginn: 31.08.2026

Rechnungsempfänger: Rheinkern Anlagenbau GmbH, Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Bestellreferenz: RK-WZ-260828

Umsatzsteuer-ID: DE318642975

Werkzeug WZ-D400-17 für Sensor D400. Festpreis gemäß Werkzeugbestellung vom 28.08.2026, einschließlich Formeinsätzen, Bemusterung und zwölf Versuchssensoren. Weitere Serienlieferungen sind nicht enthalten.

Position	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Werkzeugpaket WZ-D400-17	12.400,00	2.356,00	14.756,00

Umsatzsteuersatz 19 %. Zahlbar bis 11.09.2026 ohne Abzug auf das Lieferantenkonto Endziffern 6842. Bitte TS-2026-491 und RK-WZ-260828 als Verwendungszweck angeben.

Das Werkzeug verbleibt für die Bemusterung im Werkzeugraum Eschweiler. Die angekündigte Musterlieferung für den 17.09.2026 erhält einen eigenen Lieferschein. Ein Abzug von späteren Stückpreisen ist mit dieser Rechnung nicht verbunden.

15_zahlungsbeleg_werkzeug.pdf

Buchungsbestätigung Firmenkonto

Kontoinhaber: Rheinkern Anlagenbau GmbH

Konto: Endziffern 3307

Buchungstag und Valuta: 04.09.2026

Belegnummer: AGB-260904-7319

Die nachfolgend bezeichnete SEPA-Überweisung wurde ausgeführt und dem Firmenkonto belastet. Der Beleg wurde am 07.09.2026 um 08:12 Uhr im Firmenportal abgerufen.

Feld	Buchungsangabe
Empfänger	Talbruck Sensorik GmbH
Empfängerkonto	Endziffern 6842
Belastungsbetrag	14.756,00 EUR
Verwendungszweck	TS-2026-491 / RK-WZ-260828 / Werkzeug D400
Auftragsfreigabe	Miriam Küppers, 03.09.2026, 16:42 Uhr
Ende-zu-Ende-Referenz	RK-WZ-260828-491

Die Anzeige bezieht sich ausschließlich auf die oben genannte Buchung und enthält keine weiteren Kontoumsätze. Eine Rückgabe oder Stornierung ist zum Abrufzeitpunkt nicht im Auftragsstatus vermerkt. Der Rechnungsbetrag von 14.756,00 EUR wurde ohne Skontoabzug angewiesen. Gebühren wurden für diese Buchung nicht gesondert belastet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

17_lieferschein_muster_Is_260917.pdf

Talbruck Sensorik GmbH

Gewerbepark 17, 52249 Eschweiler

Geschäftsführer Henning Voß · Amtsgericht Aachen HRB 22874

Telefon 02403 748 61 0 · vertrieb@talbruck-sensorik.de

Lieferschein LS-260917-14

Versand: 16.09.2026, 16:10 Uhr

Anlieferung: 17.09.2026, 09:26 Uhr

Empfänger: Rheinkern Anlagenbau GmbH, Tor 2, Jülicher Straße 318, 52070 Aachen

Bestellung: RK-WZ-260828

Empfang erfasst: Lukas Dorn, Warenannahme; Eingang WE-260917-083

Zwölf Versuchsmuster, keine Serienlieferung. Fertigung mit Messkern MK-42 entsprechend der E-Mail von Tobias Frings vom 15.09.2026. Seriennummern D400-C-260915-01 bis D400-C-260915-12.
Revisionskennzeichnung C, Firmware 2.8.

Artikel	Menge	Verpackung	Bemerkung
D400-24-M12 / C	12 Stück	1 Karton, 12 Einzelhülsen	Gehäuse aus Werkzeug WZ-D400-17

Frachtbedingung: DAP Rheinkern Anlagenbau GmbH, Jülicher Straße 318, Tor 2, 52070 Aachen, Incoterms 2020. Fracht im Werkzeug- und Musterauftrag enthalten. Transportreferenz TB-0916-204. Bruttogewicht 4,8 kg.

Wareneingangsvermerk: Karton trocken und außen unbeschädigt. Zwölf Hülsen gezählt, Seriennummern zur Messstelle weitergegeben. Kein Funktionslauf in der Warenannahme.
Empfangsbuchung durch Lukas Dorn am 17.09.2026 um 09:31 Uhr.